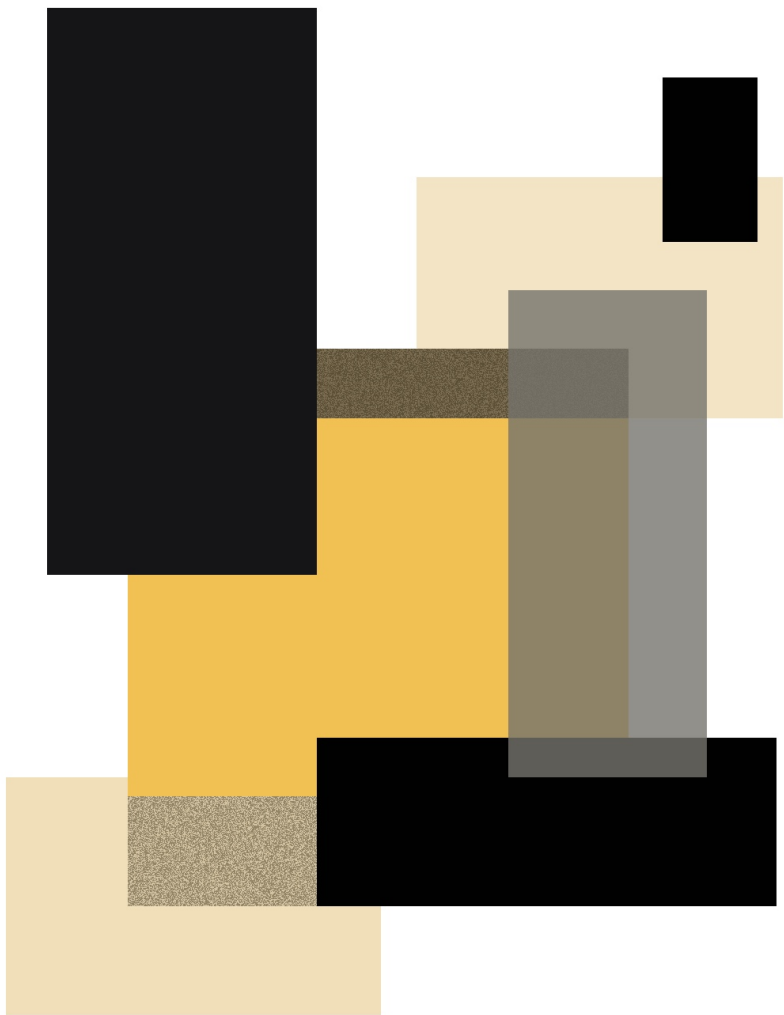
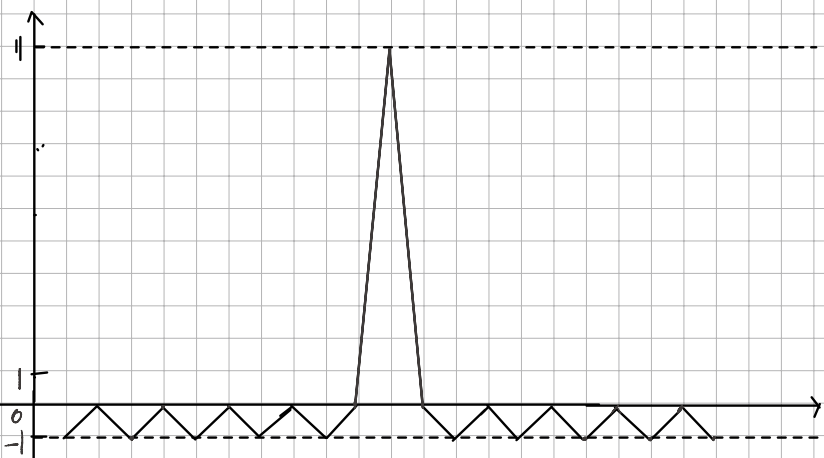




现代雷达系统第三次作业
202418019427056 李厚华

1. 解: 11位 Barker 码 $[1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1]$

1									1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1
1								1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	
1							1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1		
-1						-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1					
-1					-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1						
-1					-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1						
1				1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1					
-1				-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1							
-1				-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1							
1				1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1					
-1				-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1							
-1			-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1								
1		1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1								
-1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1									
-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	



2. 证明:

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} A(u)B(u) du \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |A(u)| |B(u)| du$$

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} A(w)B(w)dw \right|^2 \leq \left| \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)| |B(w)| dw \right|^2$$

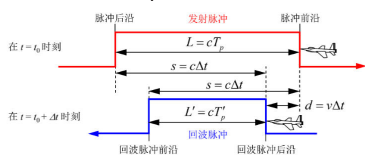
且由积分的对称轮换性:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)|^2 dw \int_{-\infty}^{+\infty} |B(s)|^2 ds &= \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)|^2 dw \int_{-\infty}^{+\infty} |B(s)|^2 ds \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)|^2 |B(s)|^2 ds dw \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [|A(w)|^2 |B(s)|^2 + |A(s)|^2 |B(w)|^2] ds dw \\
 &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)| |B(s)| |A(s)| |B(w)| ds dw \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)| |B(w)| dw \int_{-\infty}^{+\infty} |A(s)| |B(s)| ds \\
 &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} A(w) B(w) dw \right|^2
 \end{aligned}$$

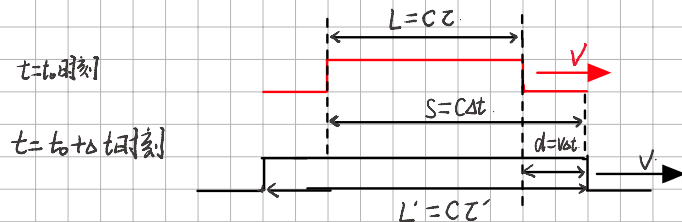
因此 $\left| \int_{-\infty}^{+\infty} A(w) B(w) dw \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |A(w)|^2 dw \int_{-\infty}^{+\infty} |B(w)|^2 dw$

3. 解:

目标向着雷达以速度 v 运动:



当目标以速度 v 远离雷达时:



$$cZ = c\Delta t - v\Delta t$$

$$cZ' = c\Delta t + v\Delta t$$

$$\therefore \frac{C\tau}{C\tau'} = \frac{C\Delta t - V\Delta t}{C\Delta t + V\Delta t}$$

$$\tau' = \frac{C+V}{C-V} \tau$$

$$f_0 = \frac{N}{2} \quad f'_0 = \frac{N}{2'}$$

$$\therefore f_d = f'_0 - f_0 = N \left(\frac{\tau - \tau'}{2'2} \right)$$

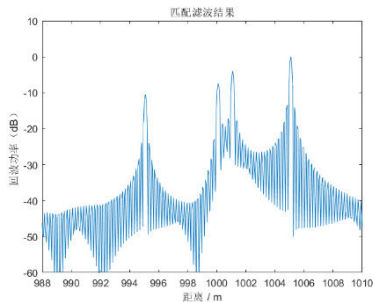
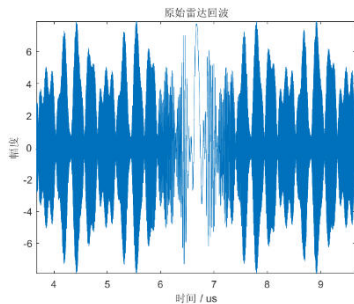
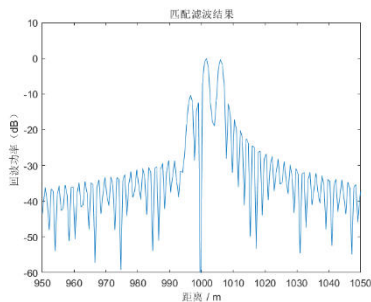
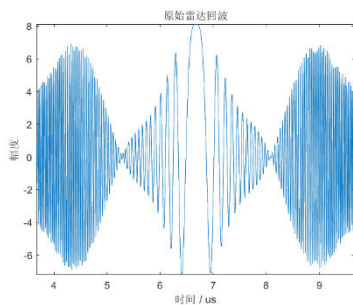
$$= N \left(\frac{\tau - \frac{C+V}{C-V} \tau}{\frac{C+V}{C-V} \tau^2} \right)$$

$$= N \frac{\frac{-2V}{C-V} \tau}{\frac{C+V}{C-V} \tau^2}$$

$$\approx N \frac{-2V}{C} \tau$$

$$= -\frac{2V}{\lambda}$$

4. 上机作业 运行结果如下:



代码如下:

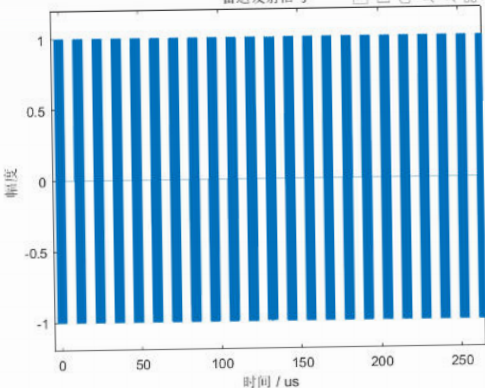
```
clear;clc; close all;
%%参数设置
c=3e8;%光速
f0=5.321e9;%载频
B=400e6;%信号调制带宽
Tp=6e-6;%信号持续带宽 (脉冲宽度6us)
alpha=2*B/Tp;%调频率
fs=6*B;%设置采样率
Ts=1/fs;%采样间隔
N=round(Tp/Ts);%采样点数
%%设置目标参数
R=[995,1000,1001,1005];%目标距离
RCS=[1 1.5 2.25 3.375];%目标有效面积 (反射系数)
M=length(R);%目标个数
R0=mean(R);%设置参考中心距离 (用于保证目标在一个回波探测范围内)
Rwid=Tp*c/2;%能够观察到的最大距离范围
Rmax=floor(R0+Rwid/2);%观察目标距离雷达的最远距离
Rmin=floor(R0-Rwid/2);%观察目标距离雷达的最近距离
%% 脉冲压缩
t0=linspace(-Tp/2,Tp/2,N);%复制发射信号
St=exp(1j*pi*alpha*t0.^2);%发射的LFM信号
%%回波
t=linspace(2*Rmin/c,2*Rmax/c,N);
td = ones(M,1)*t-2*R'/c*ones(1,N);
Srt=RCS*( exp(1j*pi*alpha*td.^2) .* (abs(td)<Tp/2) );
%% 匹配滤波
Nfft = 2^nextpow2(N+N-1);
Srw=fft(Srt,Nfft);%对回波信号求FFT
Sw=conj(fft(St,Nfft));
Sout =fftshift(ifft(Srw.*Sw));%匹配滤波结果
N0 =(Nfft-N)/2;
Z=abs(Sout(N0 :(N0+N-1)));
Z = Z/max(Z);%归一化
ZdB =db(Z);
%% 绘图
figure,plot(t*1e6,real(Srt));
axis tight
xlabel('时间 / us');ylabel("幅度");title("原始雷达回波")
figure,plot(t*c/2,ZdB);
%axis([950,1050,-60,10]);%B=400e6
axis([988,1010,-60,10]);%B=400e6
xlabel('距离 / m');ylabel("回波功率 (dB)");title("匹配滤波结果")
```

```
clear;clc; %清除变量
%%参数设置
c=3e8;%光速
f0=5.321e9;%载频
dFs=[20e6,10e6];%频率步进值
Ns=[21,41];%子脉冲个数
n=2;%选择仿真参数
dF=dFs(n);N=Ns(n);%变量赋值
B=(N-1)*dF;%合成带宽
Tp=6e-6;%单个脉冲信号持续时间
fs=6^8;%设置采样率
Ts=1/fs;%采样间隔
Tr=Tp*2;%脉冲重复时间间隔
num=round(N*Tr/Ts);%采样点数
%%设置目标参数
R=[995,1000,1001,1005];%目标距离
RCS=[1 1.5 2.25 3.375];%目标有效面积（反射系数）
R=[1000];%目标距离
RCS=[1.5];%目标有效面积（反射系数）
M=length(R);%目标个数
Ru=c/2/dF;%最大不模糊距离
R0=mean(R);%设置参考中心距离（用于保证目标在一个回波探测范围内）
Rmax=floor(R0+Ru/2);%观察目标距离雷达的最远距离
Rmin=floor(R0-Ru/2);%观察目标距离雷达的最近距离
```

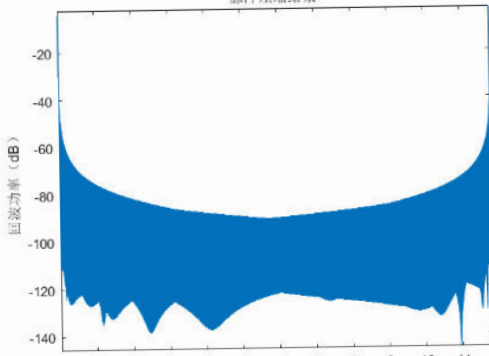
```
%% 频率步进信号
t0=linspace(-Tp/2,Tp/2+(N-1)*Tr,num);%时间
index=floor((t0+Tp/2)/Tr);%子脉冲序号，从0开始
St=exp(2*j*pi*(f0+index.*dF).*t0).*rectpuls((t0-index*Tr)/Tp);%发射的SFC信号
%% 绘图
figure,plot(t0*1e6,real(St));axis tight
xlabel('时间 / us');ylabel('幅度');title('雷达发射信号')
axis([-5,265,-1.2*max(real(St)),1.2*max(real(St))]);
```

```
%%基带回波频域
tao=2*R'/c*ones(1,num);%回波时间
Sfk=RCS*(exp(-2*j*pi*(index.*dF).*tao));
figure,plot(real(db(fft(Sfk))));axis tight
xlabel('距离 / m');ylabel('回波功率 (dB)');title('脉冲压缩结果')
```

雷达发射信号



脉冲压缩结果



仿真出了雷达发射信号，其基带回波未仿真成功